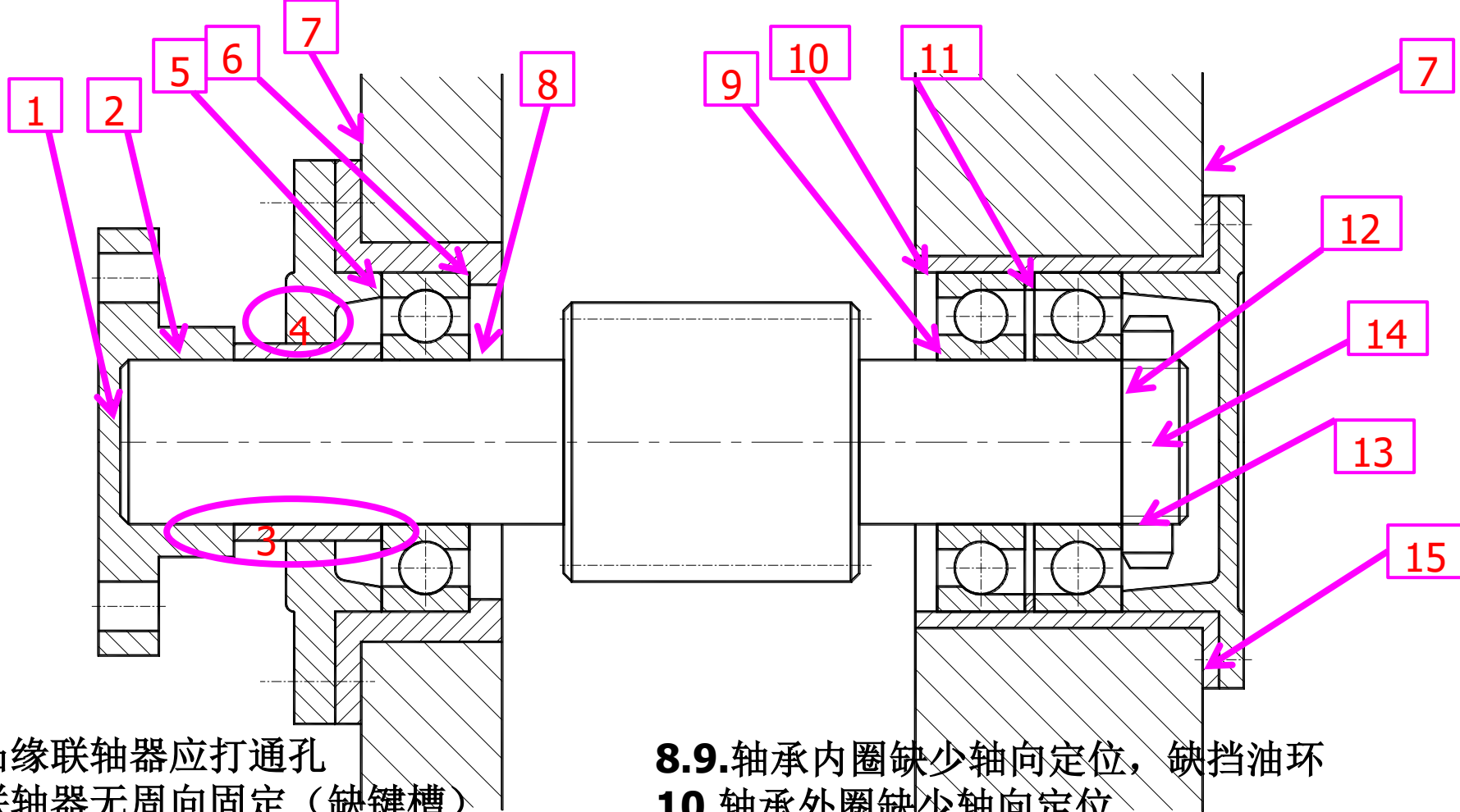


轴系结构设计的总结：（检查结构是否正确）

- 轴系的支撑形式是否合理，轴承选择是否合理
- 轴系的轴向定位和周向固定是否正确
- 轴系有无过定位，轴向固定采用螺纹连接时有无防松措施
- 轴系的调整、润滑和密封正确
- 轴上零件的结构（齿轮等）是否合理，轴的结构是否满足轴加工的工艺要求以及轴上零件安装、拆卸的要求
- 是否存在制图缺陷（如螺纹连接、键连接的画法错误等）



- 1.凸缘联轴器应打通孔
- 2.联轴器无周向固定（缺键槽）
- 3.配合面太长（应增加轴肩）
- 4.端盖静止不能与套筒（轴）直接接触（应该有间隙并增加相应密封）
- 5.深沟球轴承游动端外圈与端盖有间隙
- 6.深沟球轴承游动端外圈不用限位
- 7.箱体应该有减少加工面的凸台

- 8.9.轴承内圈缺少轴向定位，缺挡油环
- 10.轴承外圈缺少轴向定位
- 11.正装时隔离环应在内圈
- 12.螺纹终了线应该左移，保证螺母压到轴承内圈端面
- 13.缺少螺母防松的止动垫圈
- 14.带齿垫圈轴上缺键槽
- 15.缺垫片
- 16.左侧做固定端更合理

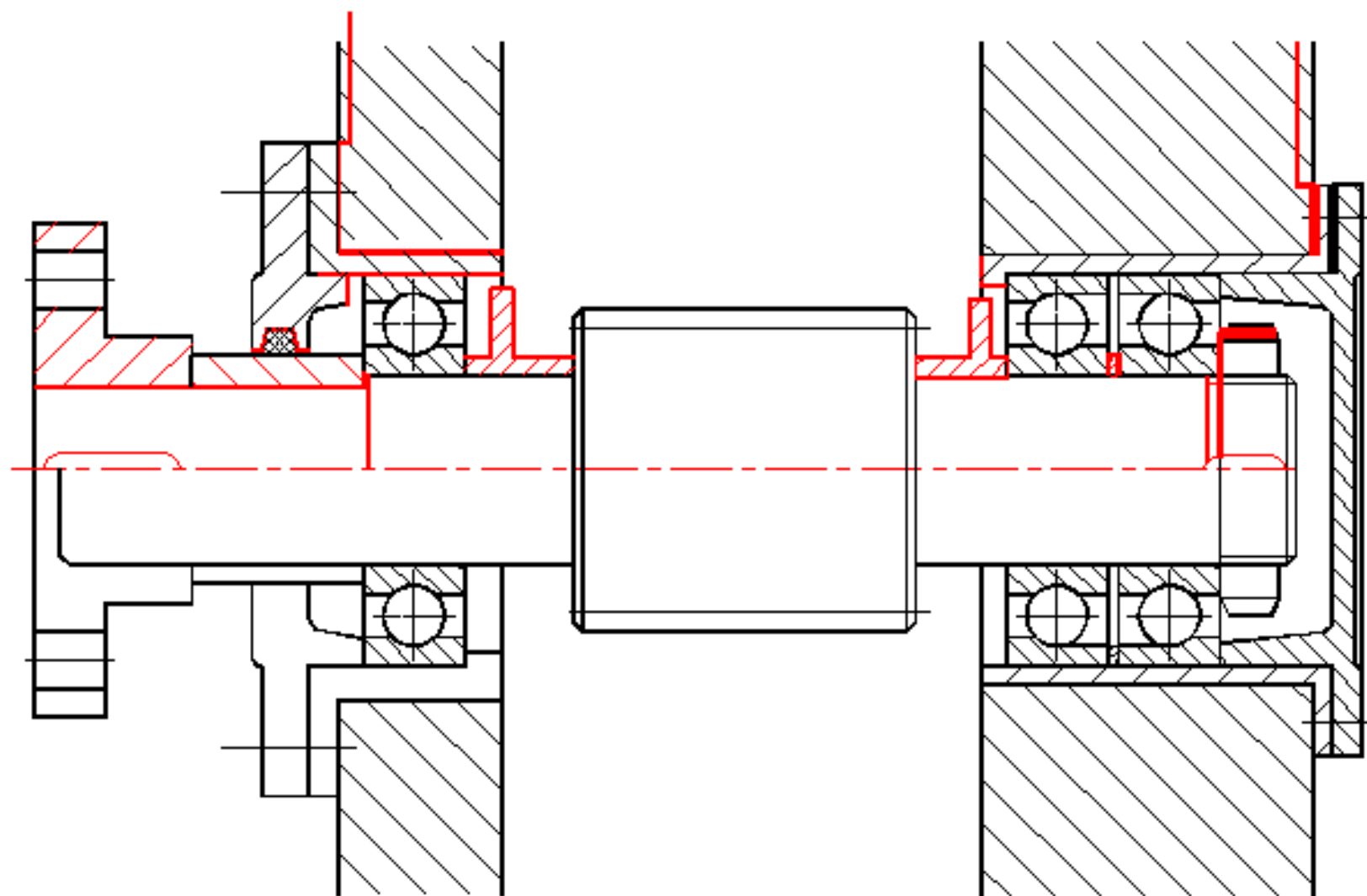
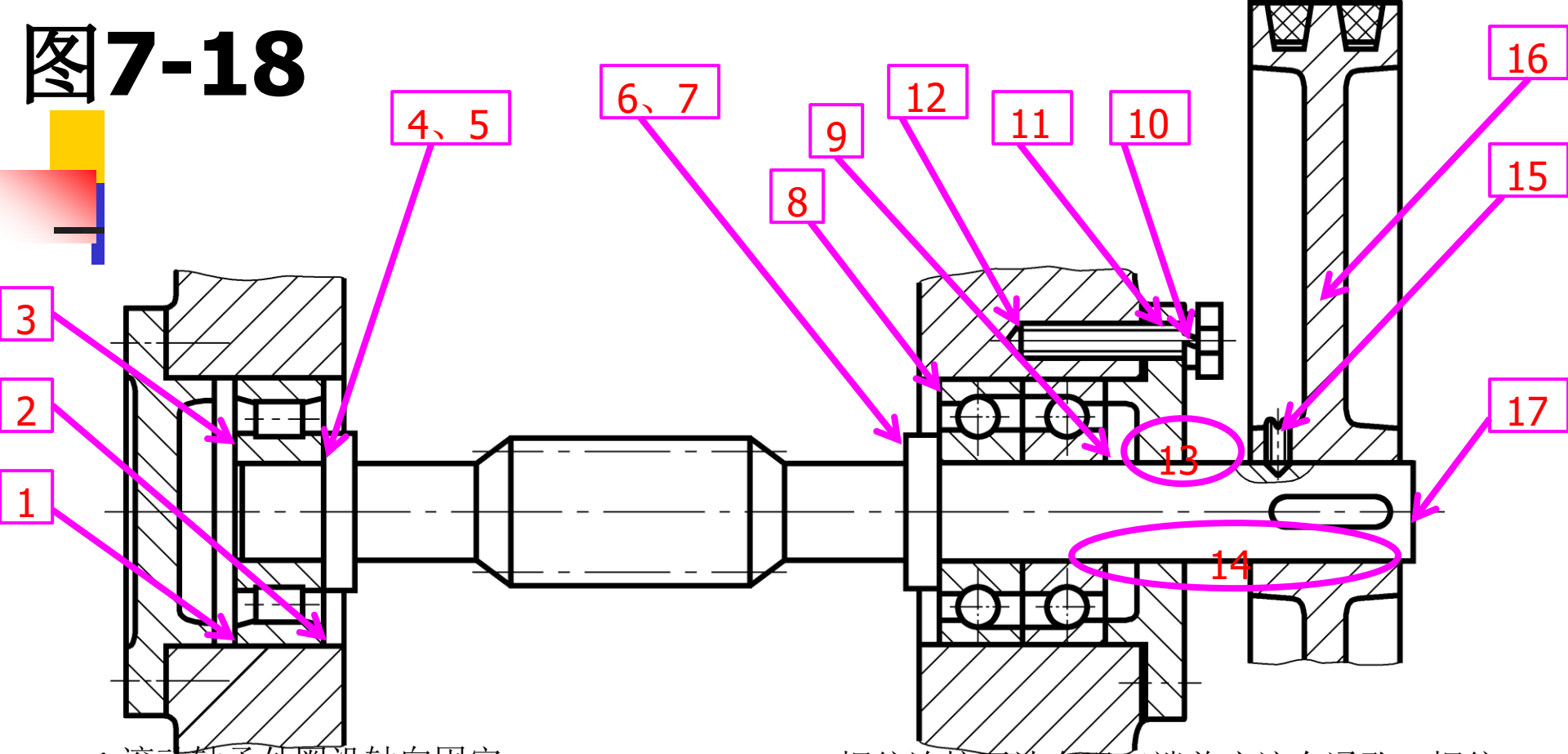


图7-18



- 1.滚动轴承外圈没轴向固定
- 2.滚动轴承外圈没轴向固定
- 3.滚动轴承内圈没轴向固定
- 4.轴肩过高，不方便轴承拆卸
- 5.应该有挡油环
- 6.轴肩过高，不方便轴承拆卸
- 7.应该有挡油环
- 8.双向固定端轴承外圈没有固定
- 9.双向固定端轴承内圈没有固定
- 10.弹性卡圈方向错

- 11.12螺纹连接画法有误（端盖应该有通孔，螺纹终了线位置不对）
- 13.静止的端盖不能与轴直接接触（应该有间隙，并且加密封）
- 14.过长的配合面，不方便装拆
- 15.轴端带轮轴向固定方法不可靠
- 16.带轮结构应该采用孔板的结构，减少重量和惯性
- 17.轴长不应伸出带轮、.轴端倒角没有画出

图7-18改

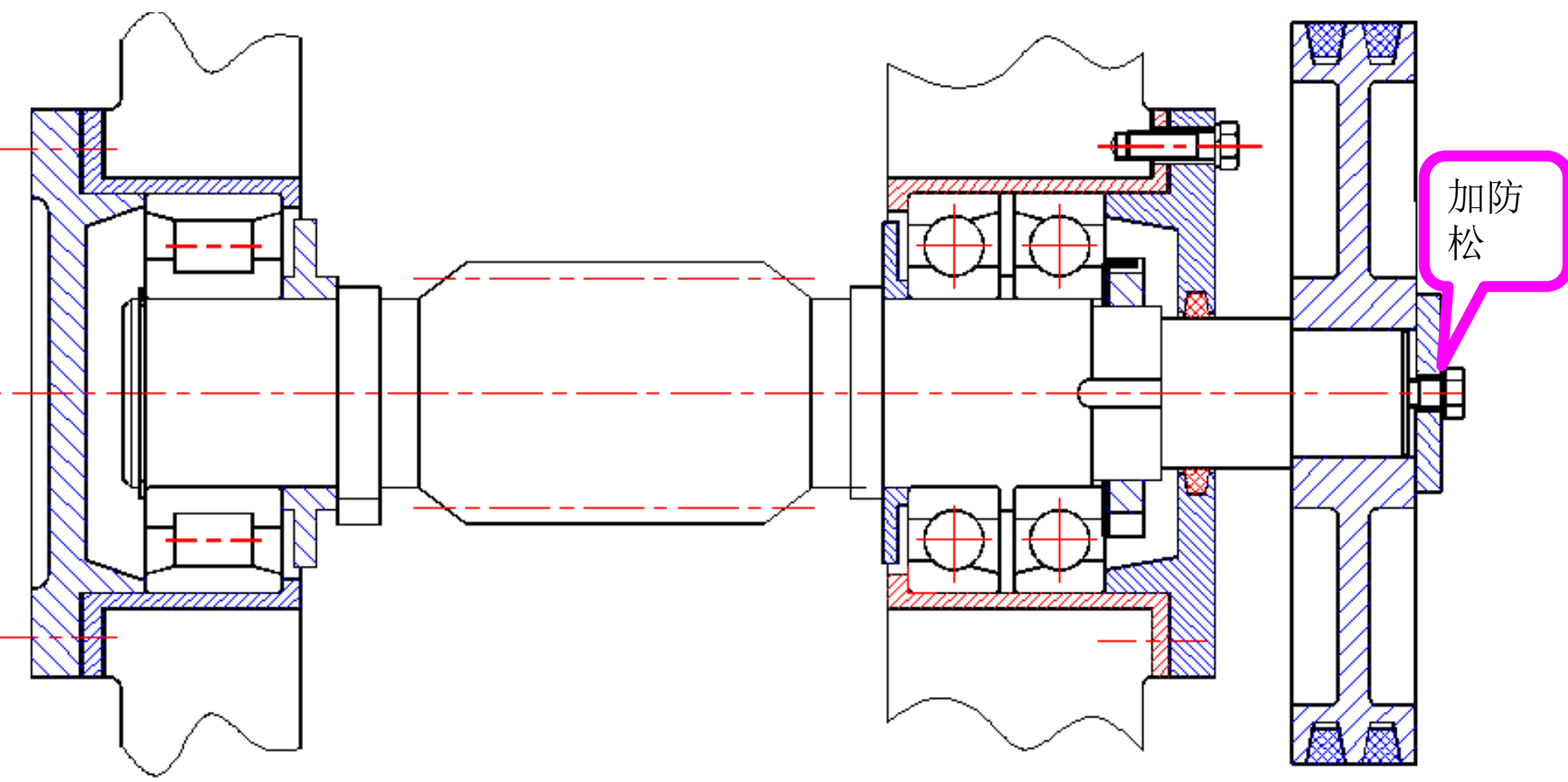
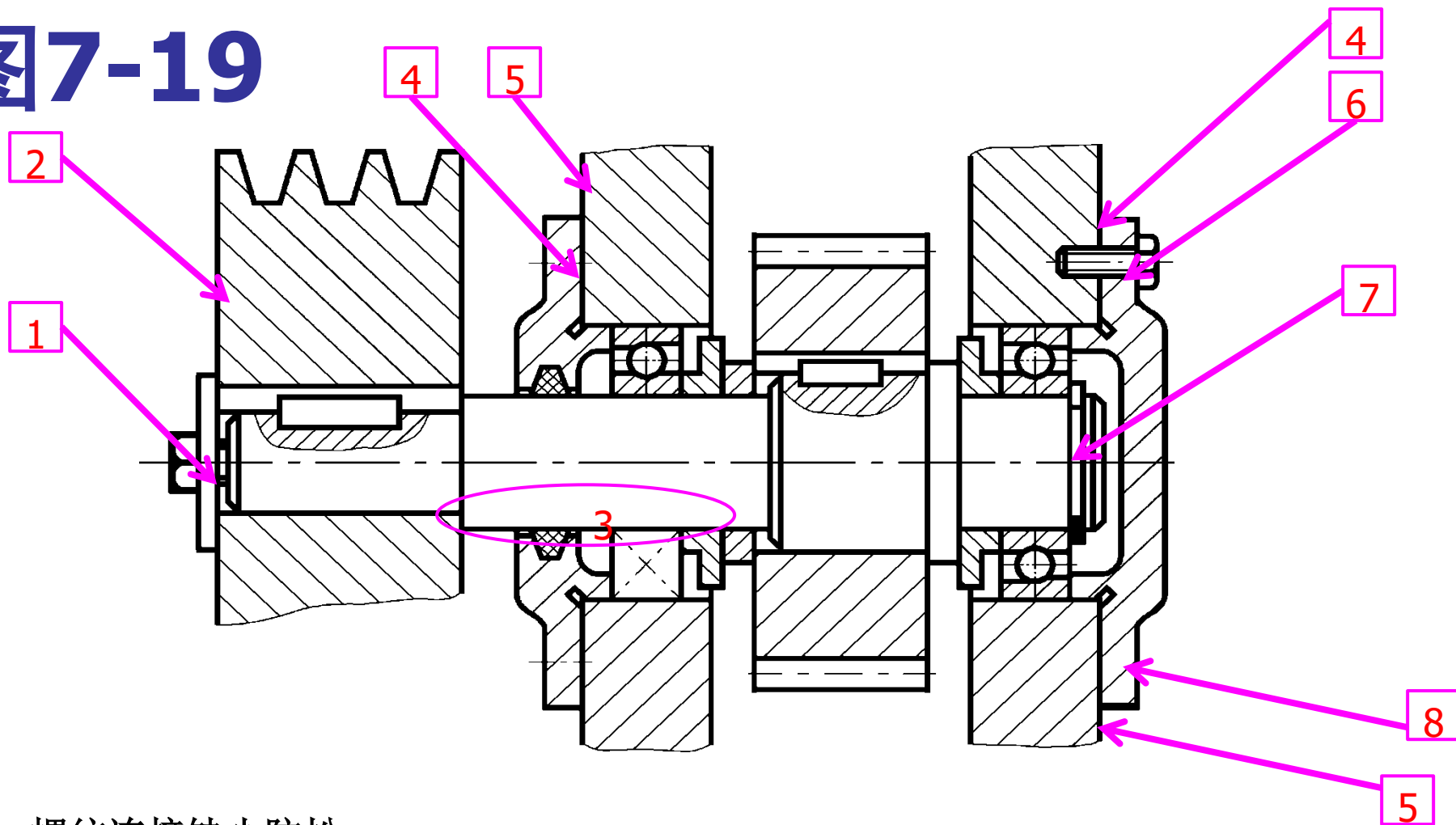


图7-19



1. 螺纹连接缺少防松
2. 带轮结构应采用孔板式
3. 过长的配合面不方便装、拆，改为阶梯轴
4. 缺少垫片（两处）
5. 箱体缺少减小加工面的凸台（两处）

6. 螺纹连接画法错（端盖应有通孔，箱体的螺纹画法错）
7. 弹性卡圈多余，去掉
8. 缺少螺纹连接

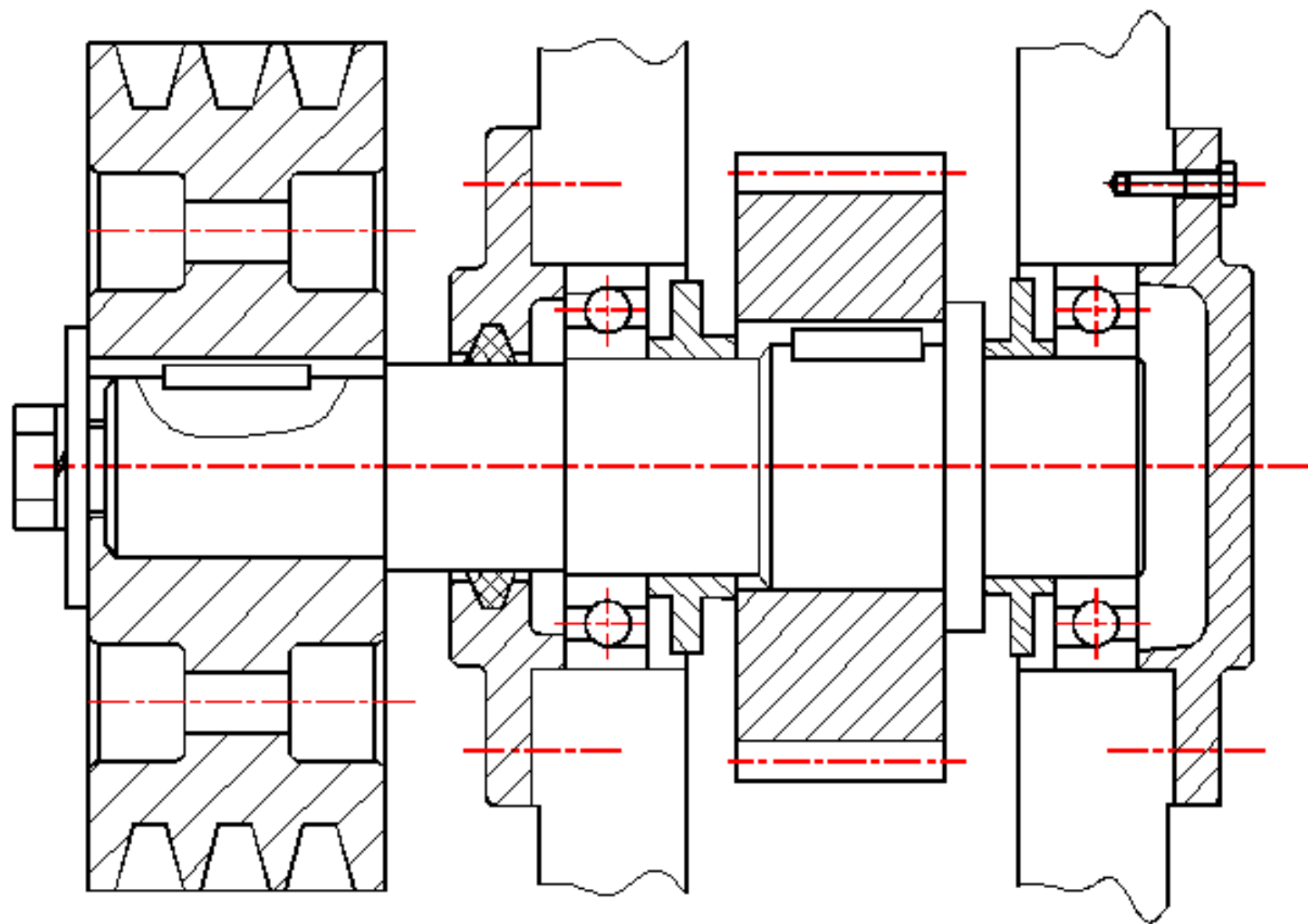
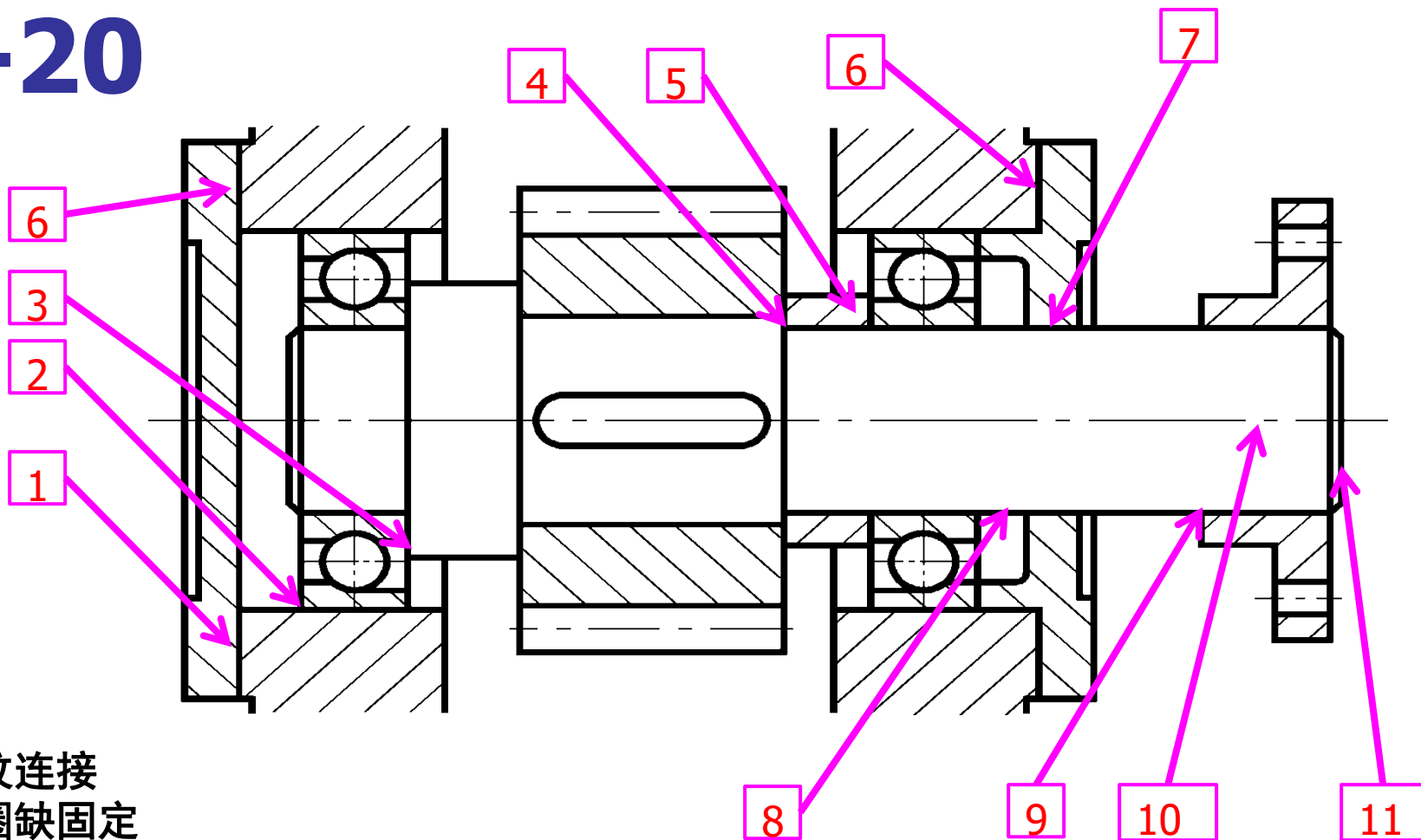


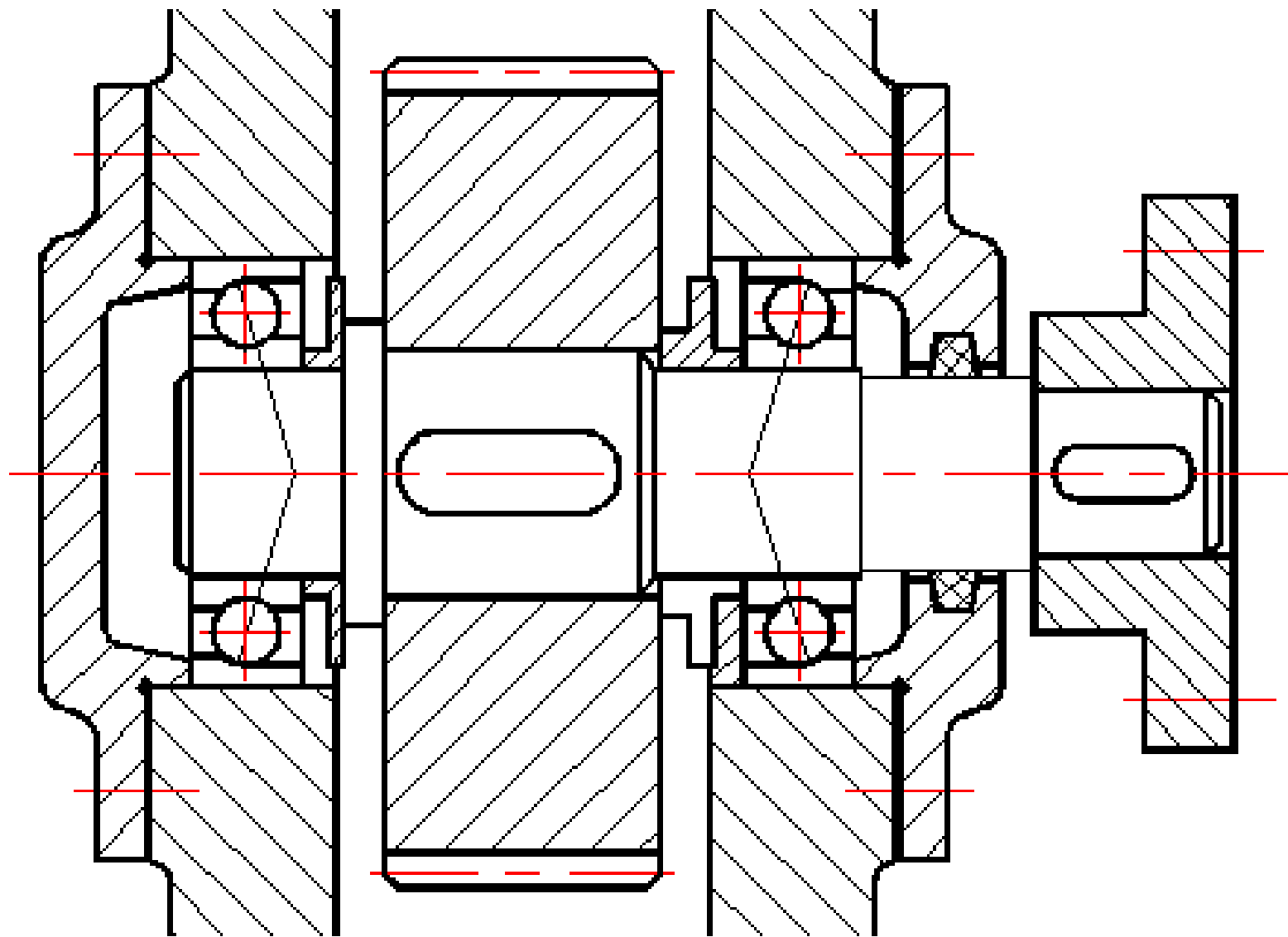
图7-20



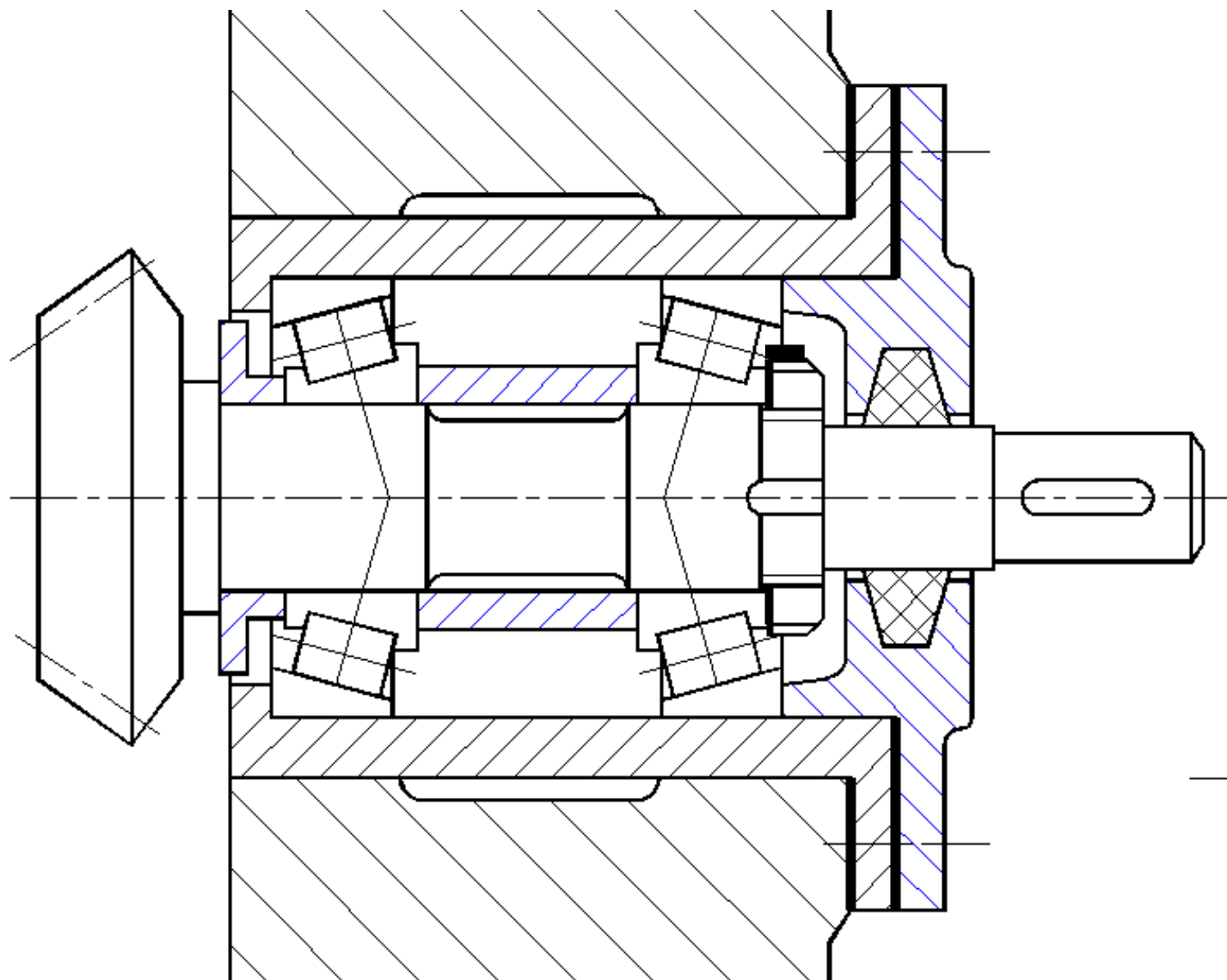
1. 缺少螺纹连接
2. 轴承外圈缺固定
3. 轴肩过高，滚动轴承不易拆
4. 过定位，齿轮宽度应对应的轴段长
5. 套筒过高，滚动轴承不易拆
6. 缺少螺纹连接中心线、缺垫片（两处）
7. 静止的端盖不能与轴直接接触（应该有间隙，并且加密封）

8. 过长的配合面，不方便装、拆
9. 联轴器没有轴向定位
10. 联轴器没有周向固定，缺键连接
11. 轴长不应伸出半联轴器

图7-20



轴承面对面安装锥齿轮轴系参考



轴承背对背安装锥齿轮轴系参考

